

La demi-vie du calcul

Ce que les contrôles à l'exportation de puces d'IA font réellement gagner, et pour combien de temps

Kevin Escoda · diShine · Data, AI & Automation, Milan · 8 août 2026

Tout argument en faveur de restrictions à l'exportation de puces d'IA avancées repose sur une affirmation temporelle : les contrôles **font gagner du temps**. Personne n'a jamais dit combien. Ce travail le calcule, et constate que l'explication habituelle de leur efficacité n'est pas la bonne.

L'erreur : traiter les puces comme de l'or

La capacité nationale en IA est mesurée sans relâche. Au moins onze indices publics classent les pays selon leur puissance de calcul, leurs talents et leurs infrastructures. Tous prennent une photographie. Aucun ne demande ce qu'il advient ensuite.

Cela compte, car la puissance de calcul installée n'est pas une réserve enfermée dans un coffre. C'est un parc de machines qui tombent en panne. D'après des données de panne publiées issues d'un entraînement réel, environ **9% des accélérateurs tombent en panne en un an** pour des causes irréparables sur site. Ils vieillissent en outre face à une cible qui se déplace : l'échelle d'un entraînement de pointe double environ tous les dix mois. Une réserve d'or ne se corrode pas. Un parc de puces, si, deux fois plutôt qu'une.

La littérature d'ingénierie a mesuré cette corrosion avec précision, mais toujours en supposant que les puces de remplacement peuvent être achetées. C'est précisément l'hypothèse qu'une coupure d'approvisionnement supprime. La lever, c'est l'objet de ce travail.

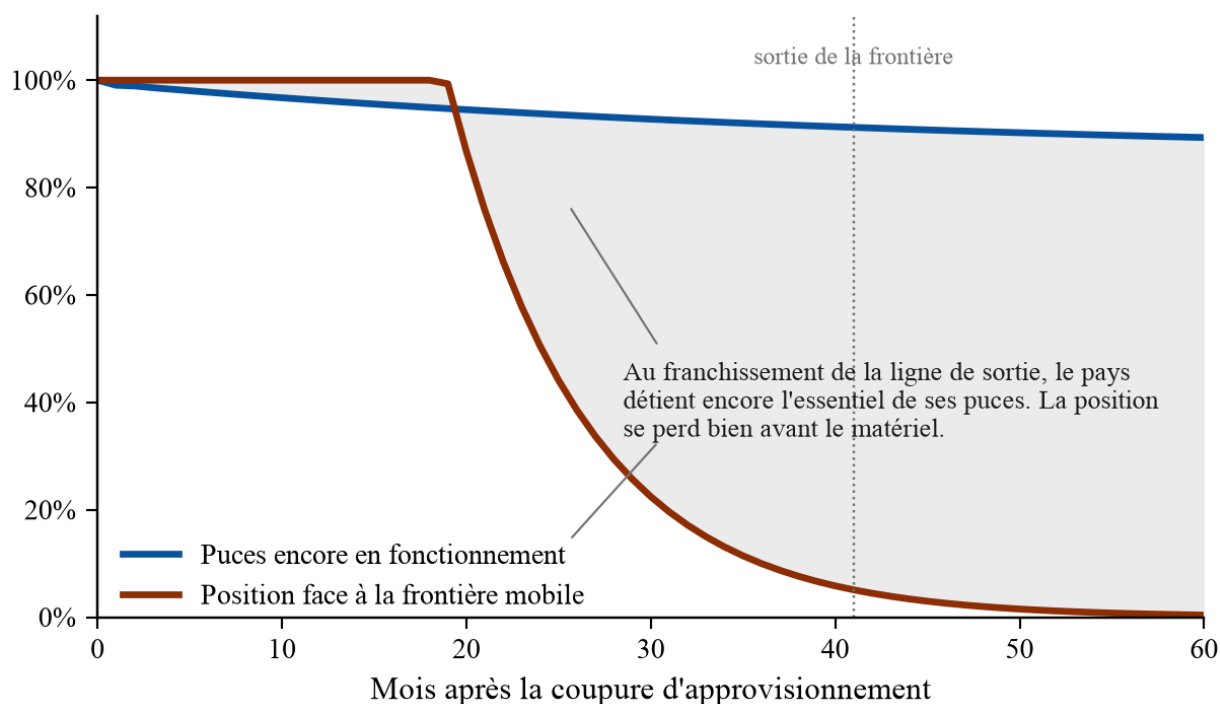
Trois résultats

1

De deux à quatre ans, et stocker n'y change presque rien

Un pays coupé passe sous une part compétitive de la frontière en **25 à 49 mois**. L'intervalle ne croît qu'avec le *logarithme* du nombre de puces détenues : **dix fois plus de calcul n'achète qu'environ dix-sept mois de plus**, cent fois environ trente-cinq. Et la panne matérielle ne compte que pour 13-14% de cette horloge : le reste, c'est la frontière qui s'éloigne.

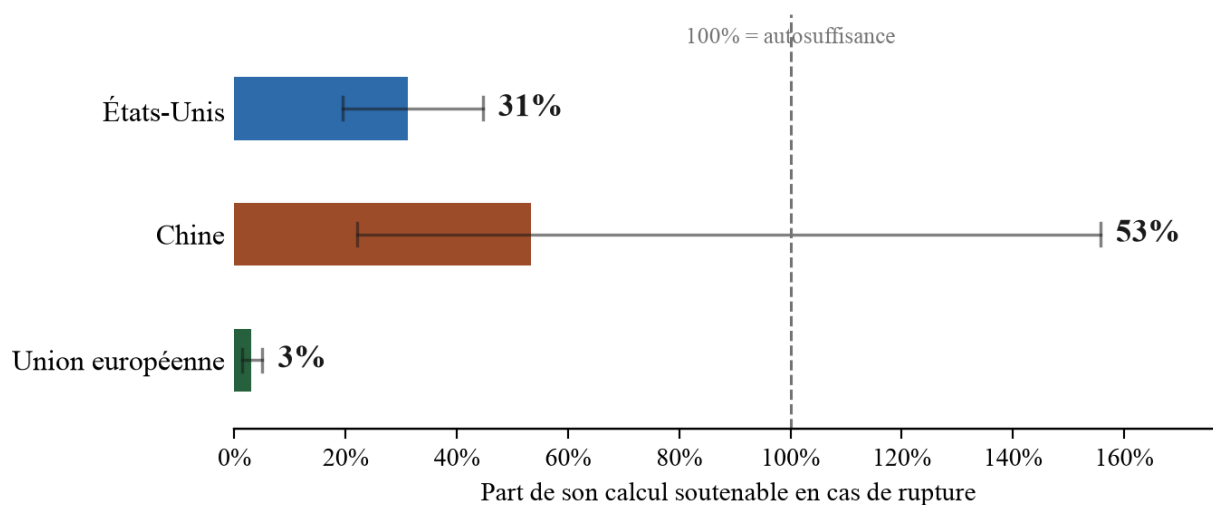
Le matériel survit. La position, non.



Le résultat tient dans l'écart entre les deux courbes. Le matériel décline lentement ; la position compétitive s'effondre vite, parce que la frontière ne cesse de s'éloigner.

2 Personne ne peut prouver l'autosuffisance, pour la Chine, c'est indécis

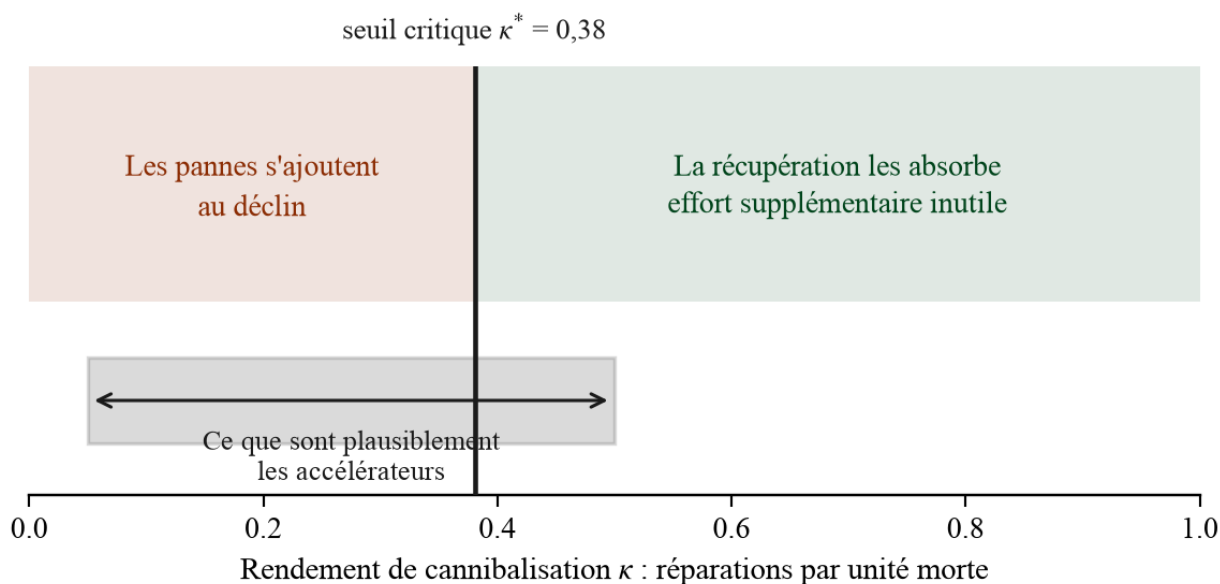
Le **plancher de souveraineté** est la part de son propre calcul qu'un pays pourrait soutenir par les apports non rompus. À la médiane, il s'établit à **31,1%** pour les États-Unis, **53,4%** pour la Chine et **3,1%** pour l'Union européenne, mais ces trois chiffres ne disent pas la même chose. Les valeurs américaine et européenne sont pour l'essentiel des hypothèses de production domestique, remises à l'échelle. La valeur chinoise est un vrai résultat du modèle, et sa fourchette d'incertitude court de 22,1% à 155,7%, franchissant en haut la pleine autosuffisance. Les données publiques actuelles ne peuvent trancher si la Chine pourrait soutenir seule son parc. La lithographie est néerlandaise, la fabrication de pointe taïwanaise, la mémoire spécialisée coréenne : nul ne sort de ce système sans coût.



Les barres sont des estimations médianes ; les traits fins indiquent l'intervalle d'incertitude à 90%. Les chiffres européens sont les moins fiables, voir les réserves ci-après.

3 Un interrupteur caché que personne n'a mesuré

Lorsque le réapprovisionnement cesse, la seule source de pièces détachées est constituée des autres machines. Dans l'aviation sous sanctions, on démonte environ un appareil pour en maintenir dix en vol. Les accélérateurs d'IA ne se récupèrent pas ainsi : la mémoire est soudée dans le même boîtier que le processeur, si bien que les deux pannes les plus fréquentes sont irréparables par conception. Il existe un rapport critique, **0,38**, en dessous duquel les machines en panne s'accumulent et alourdissent le déclin, et au-dessus duquel la récupération les absorbe entièrement, tout effort de réparation supplémentaire étant perdu. La fourchette plausible pour les accélérateurs réels se situe **de part et d'autre** de cette ligne. En dessous, un parc se contracte jusqu'à 40% plus vite que le seul vieillissement ne le causerait ; au-dessus, on ne peut plus rien en tirer. Aucune donnée publique ne dit encore de quel côté se trouve le matériel réel.



Établir empiriquement ce seul chiffre serait, selon cette analyse, la mesure la plus précieuse que le domaine puisse entreprendre.

Ce que cela signifie

Les contrôles n'ont pas besoin de détruire le calcul de l'adversaire. Il leur suffit de le figer pendant que la frontière avance.

C'est un instrument différent de celui que l'on décrit d'ordinaire, doté de propriétés différentes. Les tests de sensibilité montrent que le rythme d'avancée de la frontière pèse environ **sept fois** plus que la fiabilité du matériel (15 mois d'amplitude contre 2). La contrainte qui opère est l'horloge, non la machine.

- **Les contrôles sont un pari sur la poursuite du progrès exponentiel.** Si l'avancée ralentit, limites de mise à l'échelle, contraintes énergétiques, retrait des capitaux, leur valeur décroît avec elle. Ils sont maximalelement efficaces précisément quand ils seraient le moins nécessaires, et les plus faibles quand le progrès s'arrête.
- **Constituer des stocks rapporte moins qu'il n'y paraît.** Un vaste parc de puces n'allonge guère l'horizon, car celui-ci est fixé par la vitesse de la frontière et non par la quantité de matériel.
- **La souveraineté a besoin d'un chiffre, pas d'un adjectif.** Le plancher de souveraineté en fournit un. Selon ces estimations, aucune grande puissance ne dépasse environ un tiers.

Un résultat supplémentaire concerne directement la répression. Les contrôles fuient, et balayer le taux de fuite sépare deux choses que l'on discute d'ordinaire comme une seule. Une contrebande d'environ le taux historiquement estimé fait passer le plancher de souveraineté d'un pays de 64% à 100%, mais n'achète

qu'environ 2 mois de plus à la frontière. Doubler l'horizon de frontière exigerait une fuite d'environ 200% du parc installé chaque année : non de la contrebande, mais un marché ouvert. **La fuite achète de la capacité, pas de la compétitivité**, l'interdiction protège une avance de frontière bien mieux qu'elle n'empêche un adversaire de tenir un plancher.

Ce que nous ignorons

Trois limites méritent d'être énoncées clairement, faute de quoi les chiffres ci-dessus seront lus comme plus précis qu'ils ne le sont.

- **Le rapport de récupération n'a jamais été mesuré.** Il est borné ici par un raisonnement sur la construction physique des puces, non par l'observation, et il chevauche le seuil critique.
- **Les données de propriété des puces sont résolues par entreprise, non par pays.** Attribuer à une juridiction le parc d'une multinationale exige des hypothèses. Les fourchettes sont balayées plutôt qu'affirmées ; les chiffres européens sont les plus fragiles.
- **Aucun pays n'a encore été intégralement coupé du calcul pour l'IA.** Nous avons tenté de calibrer sur le cas réel le plus proche, l'aviation civile russe après février 2022, et *la calibration a échoué*. Une large part du déclin de cette flotte tient à la saisie des appareils par leurs loueurs et à leur immobilisation par les régulateurs, deux phénomènes sans équivalent pour du matériel informatique. Nous rapportons cet échec plutôt que de forcer un ajustement, et il indique ce qu'exigerait un test réel.

Comment utiliser ce document

L'article complet fournit le modèle, les sources de chaque paramètre et un code exécutable à graine aléatoire fixée : tout chiffre présenté ici peut être reproduit ou recalculé sous d'autres hypothèses. Trois grandeurs sont conçues pour être réutilisées : la **demi-vie du calcul**, le **temps de sortie de la frontière** et le **plancher de souveraineté**. Disponible en anglais, italien et français ; la version anglaise fait foi.

Synthèse d'un document de travail. Méthodes, données et code complets dans l'article joint. DOI 10.5281/zenodo.21866487. Code : github.com/diShine-digital-agency/The-Half-Life-of-Compute